

핵심 결과와 정책 검토 방향

부산진구는 신고 총량, 중구는 고령 주민 비율과 주민 규모 대비 신고를 중심으로 후속 검토한다.

지표 · 기간	부산진구	중구
C 조건 신고 · 2020-2024 합계	65,302건	14,650건
구급 비중 · 2020-2024 합계	83.7%	81.7%
65세 이상 주민 비율 · 2024년 말	23.1%	32.4%
주민 1천 명 대비 연간 C 신고 · 2024	36.9건	66.9건

해석과 한계

두 구 모두 구급 신고가 주를 이루지만, 지역의 고령 주민이 그 신고를 했다는 뜻은 아니다. 주민 대비 신고 비율에는 방문객·유동인구의 노출이 반영되지 않았다. 소방센터 부족, 고독사 위험, 보건소 신설 또는 노인 일자리 확대 필요성은 아직 확정하지 않았다. 접근성과 실제 지원 공백은 추가 원본이 필요한 미완료 분석이다.

구성: 분석 기준 2쪽 → 연도별 수치 3쪽 → 시각화 12개 4-15쪽 → 추가자료·검증 16쪽

기간과 분모를 먼저 구분한다

분석 항목	사용 기간	읽는 기준
구별 규모·유형 / 원문 동명 / 센터 기록	2020-2024 합산	5년간 누적 신고의 구성과 집중
요일·시간대	2020-2024 통합	해당 요일 일수로 나눈 시간 구간별 건수
연간 변화·A/B/C 비교·월별 패턴	각 연도 별도	월별은 그달 일수로 보정, 반복 계절성 미입증
인구·주민 대비 신고	연도별 / 연말 인구	연령 세부 구성 그림은 2024년 말
소방관서·인원·차량	보유 원표, 기준일 미확인	소재지 기준, 당시 교대 가용량·관할과 다름

분석 모집단

원신고 4,552,768건 → A 704,689건 → B 579,412건 → C 574,662건

A: 부산 명시 + 선택 17개 항목 모두 기재. B: A 중 정상처리. C: B 중 업무운행·훈련출동·구급차소독 제외. 본문 그림은 C가 기본이며 조건 비교 그림에서 A/B/C를 구분한다.

C는 전체 신고의 대표 표본으로 보장되지 않는다. 동별 분석은 원문 동명 기준이며, 행정동 인구를 임의 연결하거나 신고 건수를 나눠 배분하지 않았다.

연도별 핵심 수치 | 합계와 별도로 확인

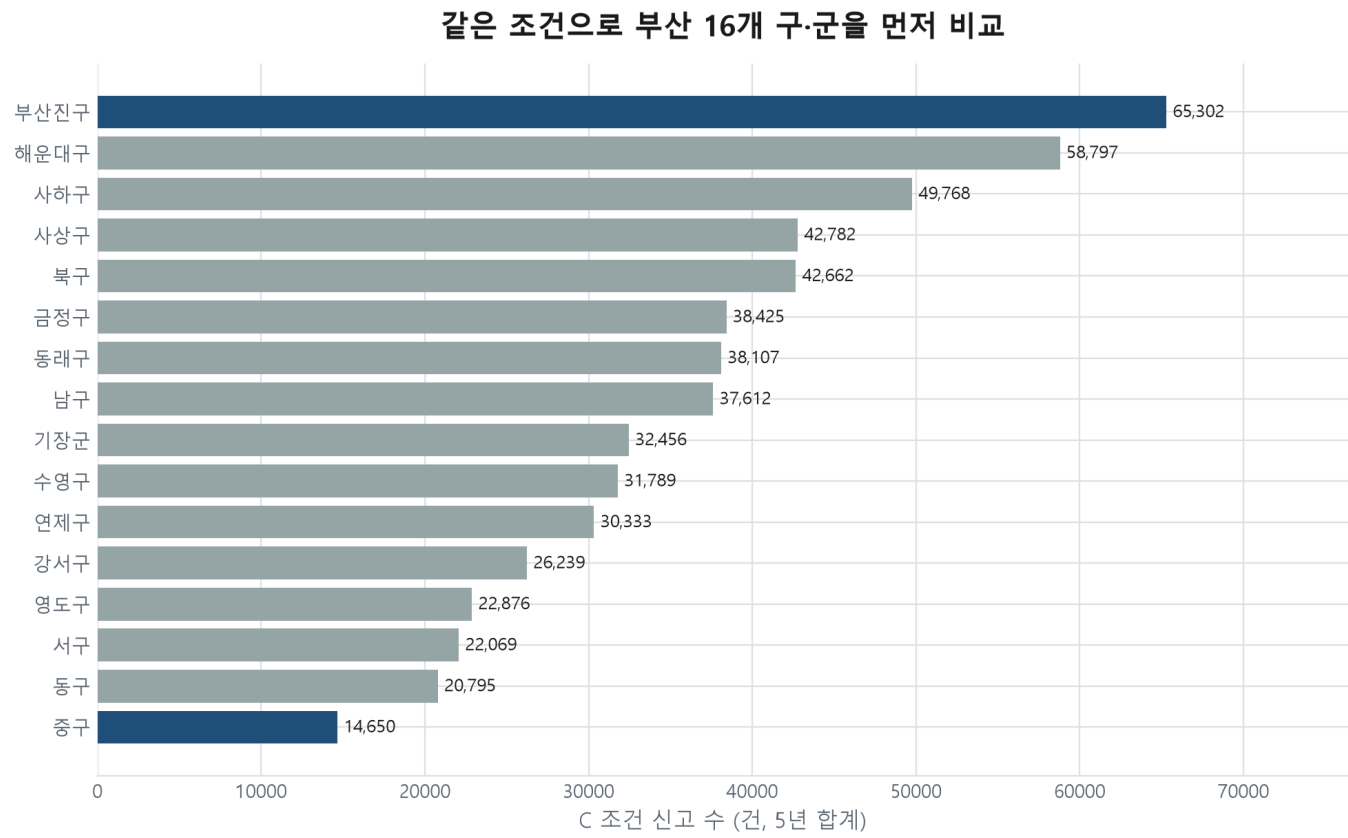
연도	부산진구 C 신고	중구 C 신고	부산진구 65세 이상	중구 65세 이상
2020	11,275건	2,717건	19.7%	27.2%
2021	12,597건	2,921건	20.5%	27.7%
2022	14,284건	3,433건	21.3%	28.9%
2023	13,882건	3,069건	22.1%	30.7%
2024	13,264건	2,510건	23.1%	32.4%

두 구 모두 이 C 조건 집계에서는 2022년에 신고가 가장 많다. 2024년 신고 감소와 고령 주민 비율 상승은 동시에 나타나므로, 고령화만으로 신고 변화를 설명할 수 없다.

각 연도의 자료 누락·선택17개 완전기재 조건·처리결과 구성 변화가 추세에 영향을 줄 수 있다. 그림 03의 조건 민감도를 함께 읽어야 한다.

출처: 06_구별인구와_신고.csv / 신고는 C 조건, 인구는 각 연도 12월 주민등록 인구.

부산 전체에서 두 구의 신고 규모 비교

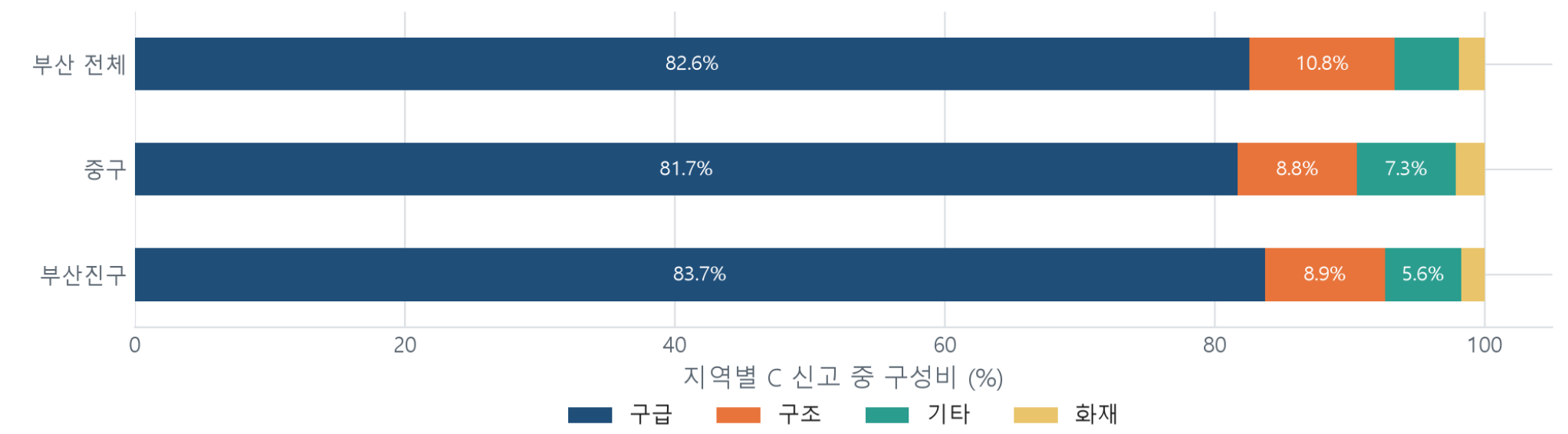


출처: 부산소방재난본부 119 접수 원본의 로컬 C 전처리, 2020-2024

선정한 두 구를 부산 전체의 같은 C 조건과 비교한다. 출동·피해자 수가 아니다.

구급 중심의 유형 구성

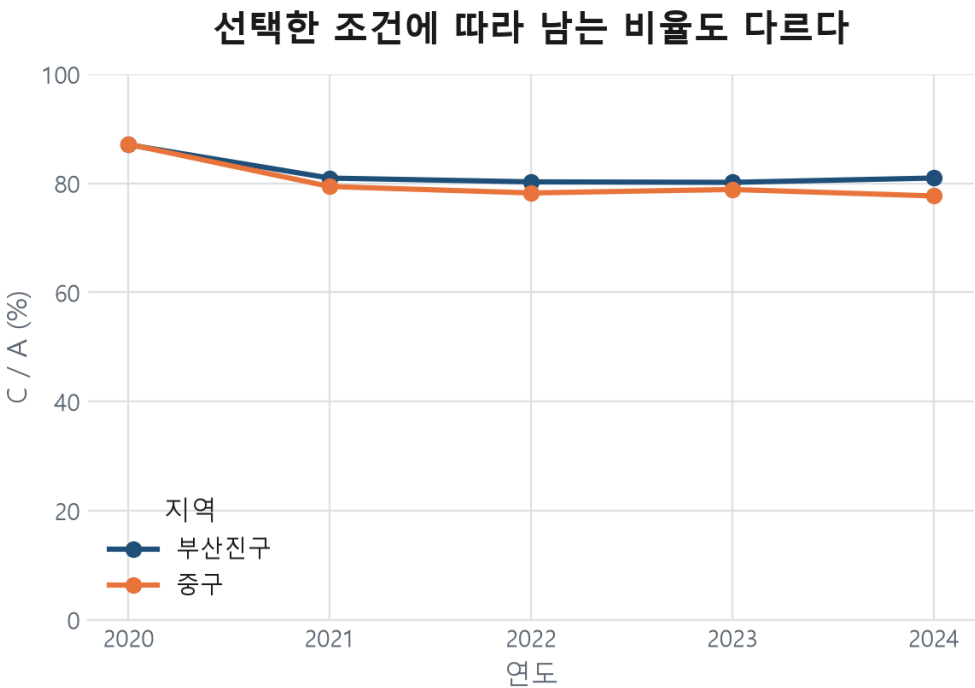
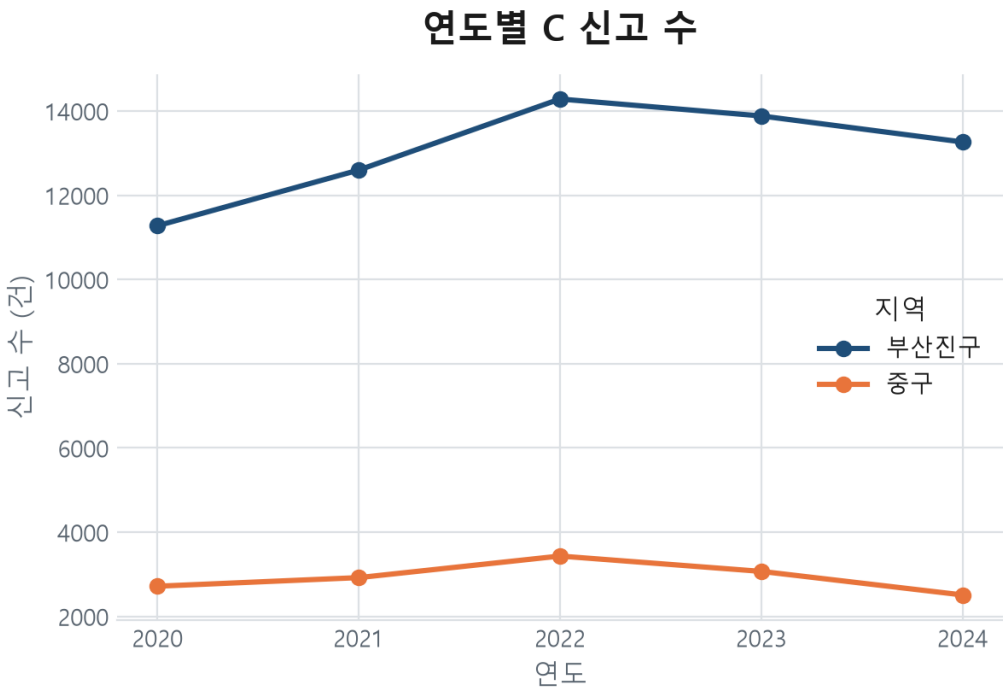
구급·구조 등 유형 구성을 같은 분모로 비교



출처: 부산소방재난본부 119 접수 원본의 로컬 C 전처리, 2020-2024

각 구의 C 신고 전체가 분모다. 세부 유형별 원표도 함께 제공한다.

연도별 추세와 조건 민감도



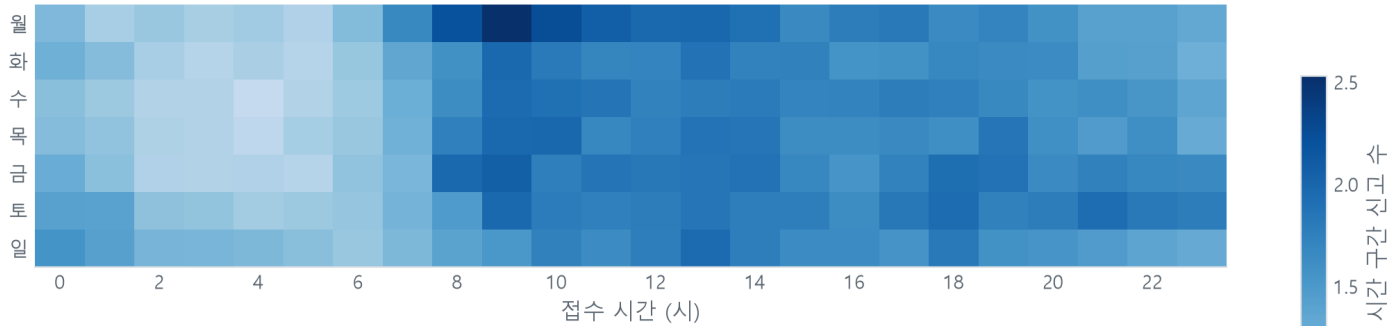
출처: 부산소방재난본부 119 접수 원본의 로컬 C 전처리, 2020-2024

A도 이미 선택 17개 결측 제외 후 자료다. 전체 원신고를 대표한다고 단정하지 않는다.

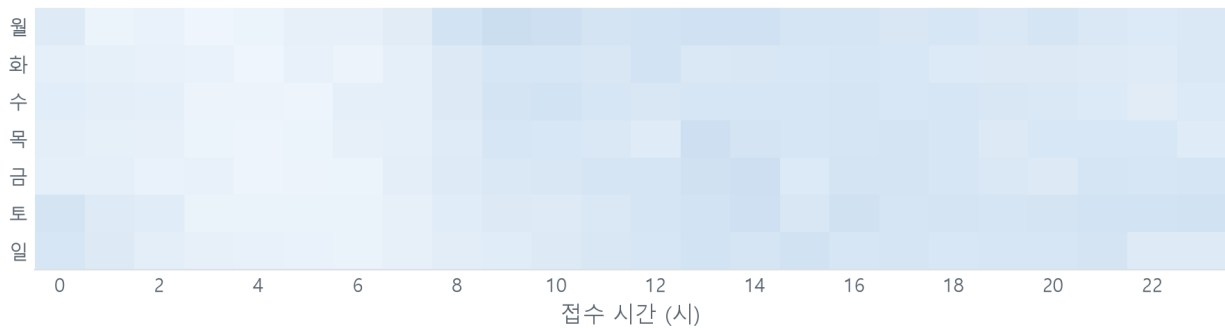
요일·시간대별 집중

요일의 실제 일수로 나눈 시간대별 신고 집중

부산진구



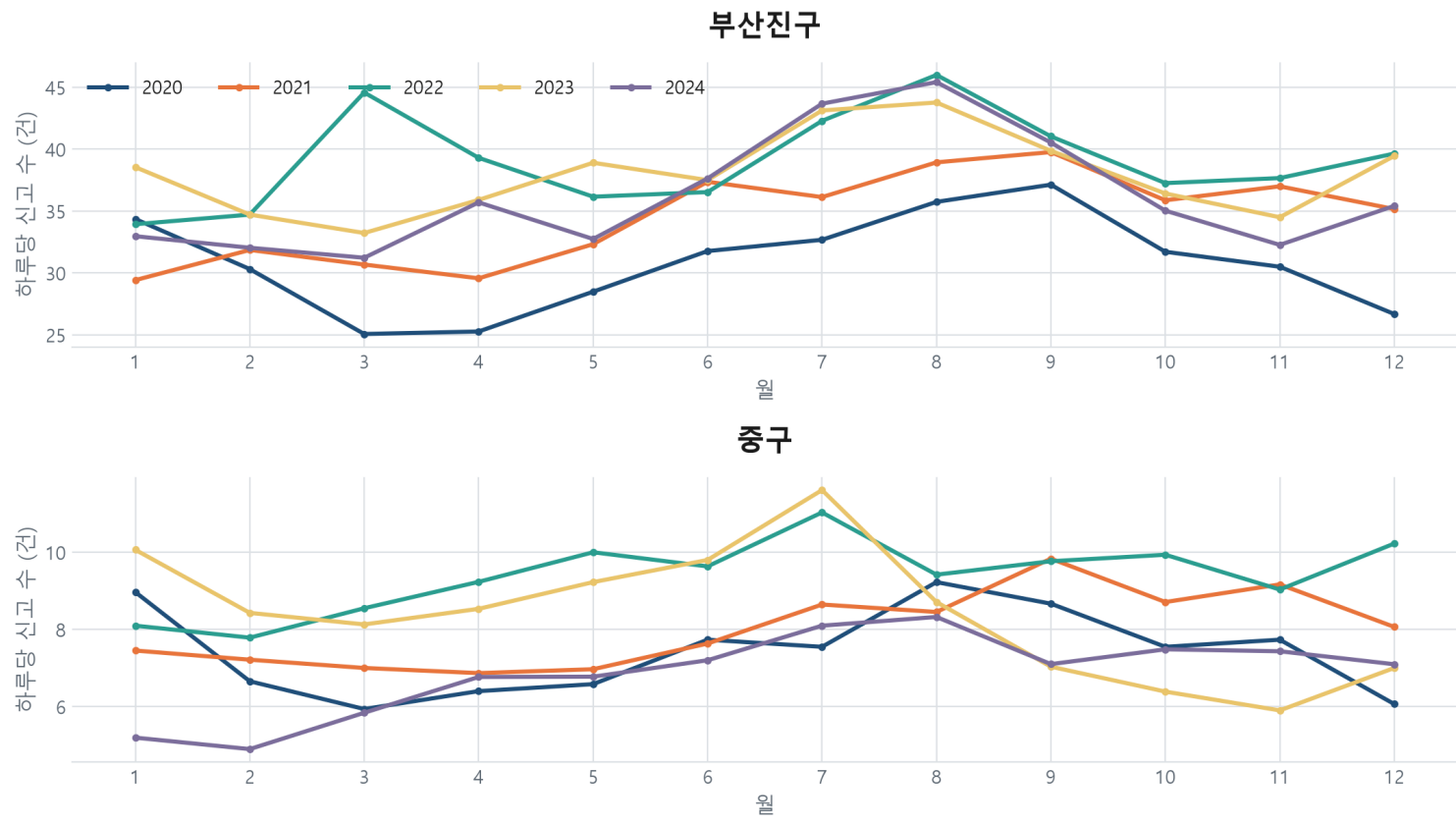
중구



출처: 부산소방재난본부 C 신고, 2020~2024 · 날짜수는 전체 달력 기준

같은 색 눈금. 해당 요일 일수로 나눠 요일 횟수 차이를 보정했다.

월별 패턴은 연도를 나눠 비교

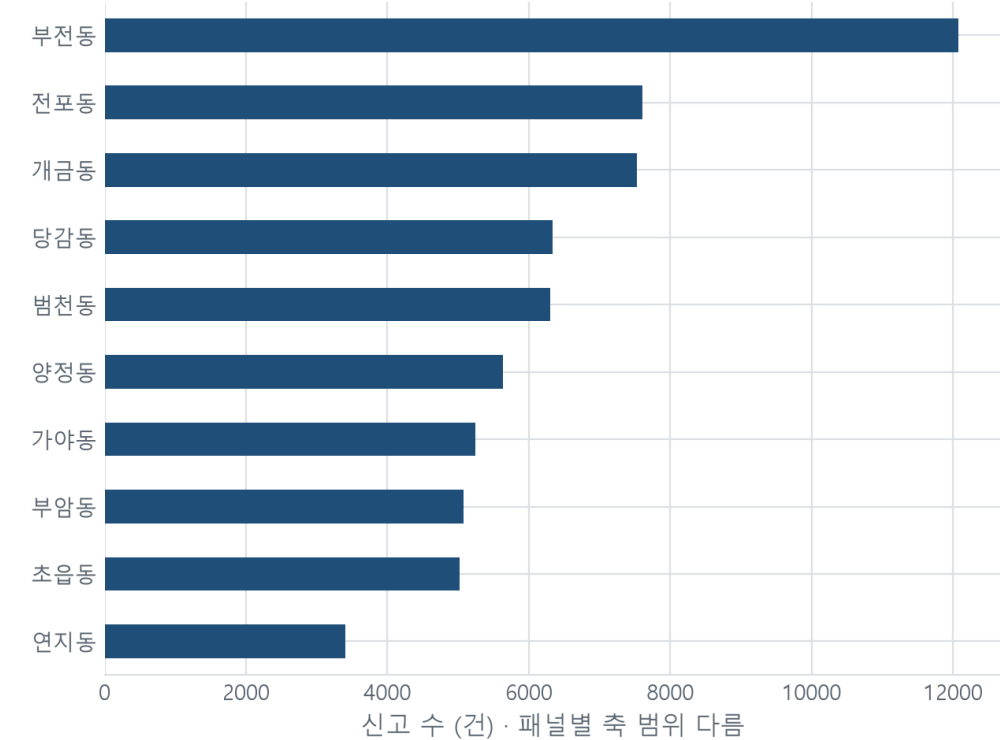


출처: 부산소방재난본부 119 접수 원본의 로컬 C 전처리, 2020-2024

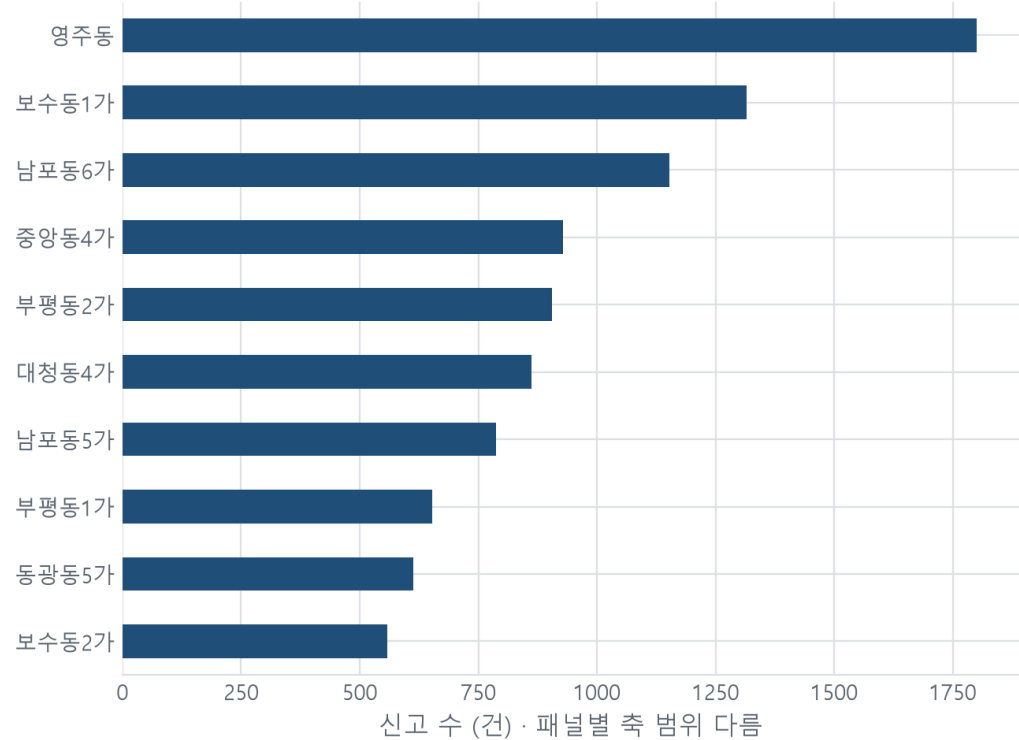
월 길이를 보정하고 연도를 분리한다. 반복적 계절성의 통계적 입증은 아직 하지 않았다.

원문 동명별 신고 집중

부산진구 · 원문 동명 상위 10개



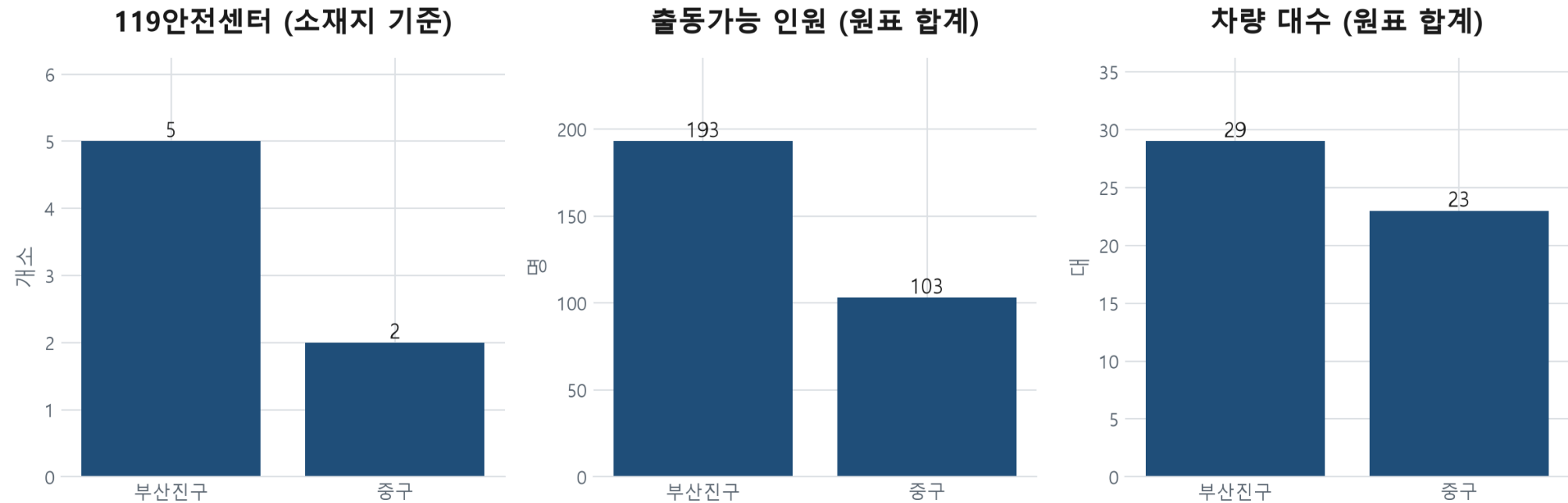
중구 · 원문 동명 상위 10개



출처: 부산소방재난본부 119 접수 원본의 로컬 C 전처리, 2020-2024

원문 동명 집계다. 행정동 경계·인구와 결합하지 않았다. 여러 행정동에 걸친 동명을 임의 분배하지 않는다.

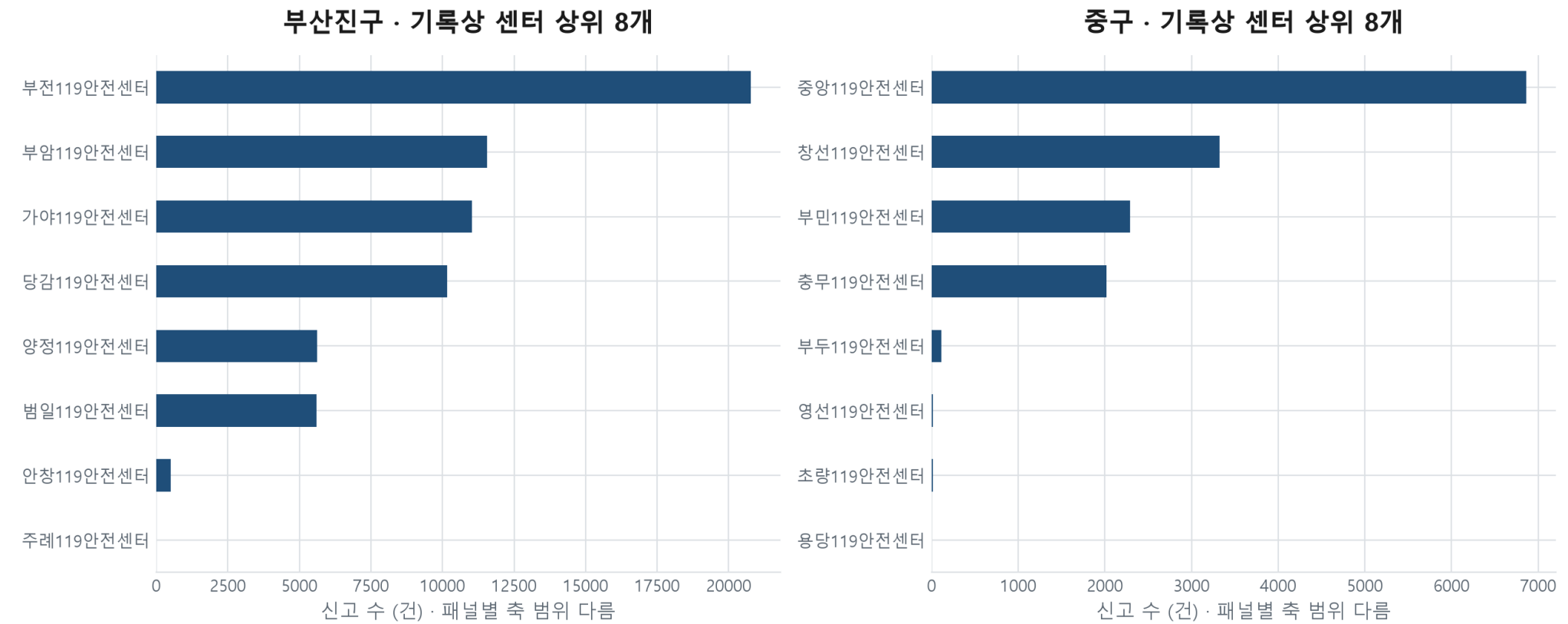
소방자원의 소재지별 비교



출처: 사용자 제공 소방관서 위치·인원·차량 CSV 3종 · 기준일 미확인

센터 수·인원·차량은 서로 다른 단위다. 기준일·교대인원·관할범위 미확인으로 부족 판정은 보류한다.

기록상 센터 구성 | 접근성의 사전 진단

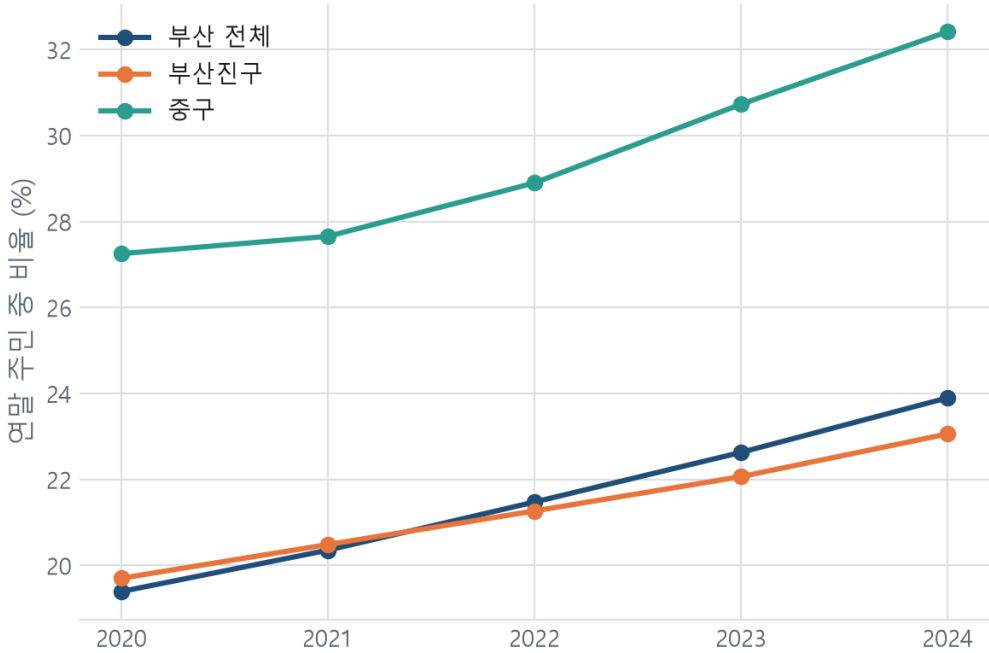


출처: 부산소방재난본부 119 접수 원본의 로컬 C 전처리, 2020-2024

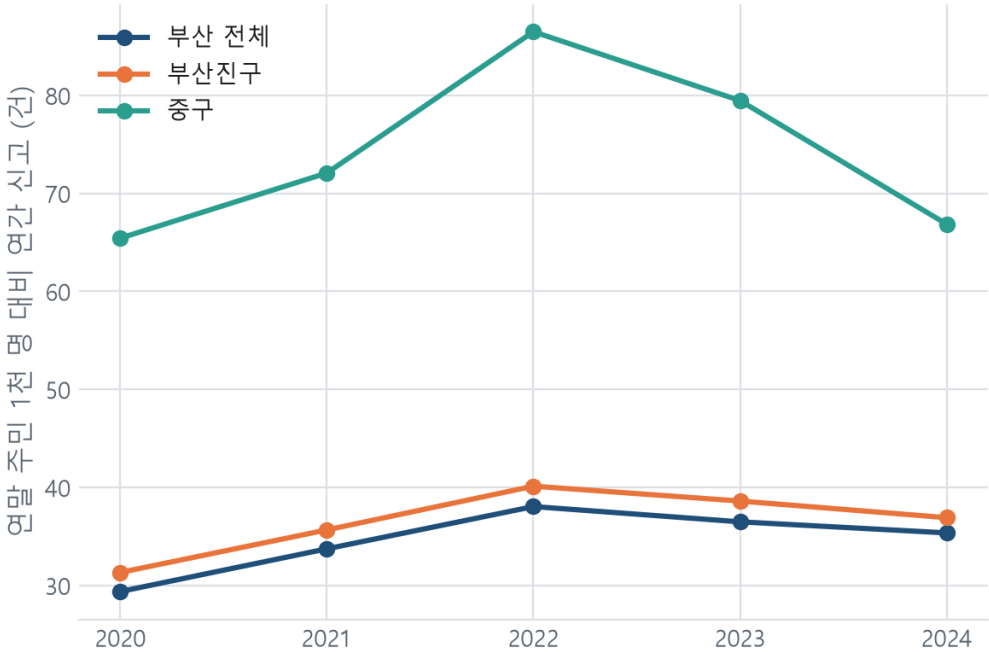
접근성 축의 사전 진단이다. PLCSCN_CNTR_NM 기록은 실제 출동·도착시간·센터별 업무량을 보장하지 않는다. 도로망·출동시각·도착시각·당시 가용인원 확보 전 접근성 판정 보류.

고령 주민과 주민 대비 신고

65세 이상 주민 비율



주민 규모 대비 신고는 노출 보정의 일부

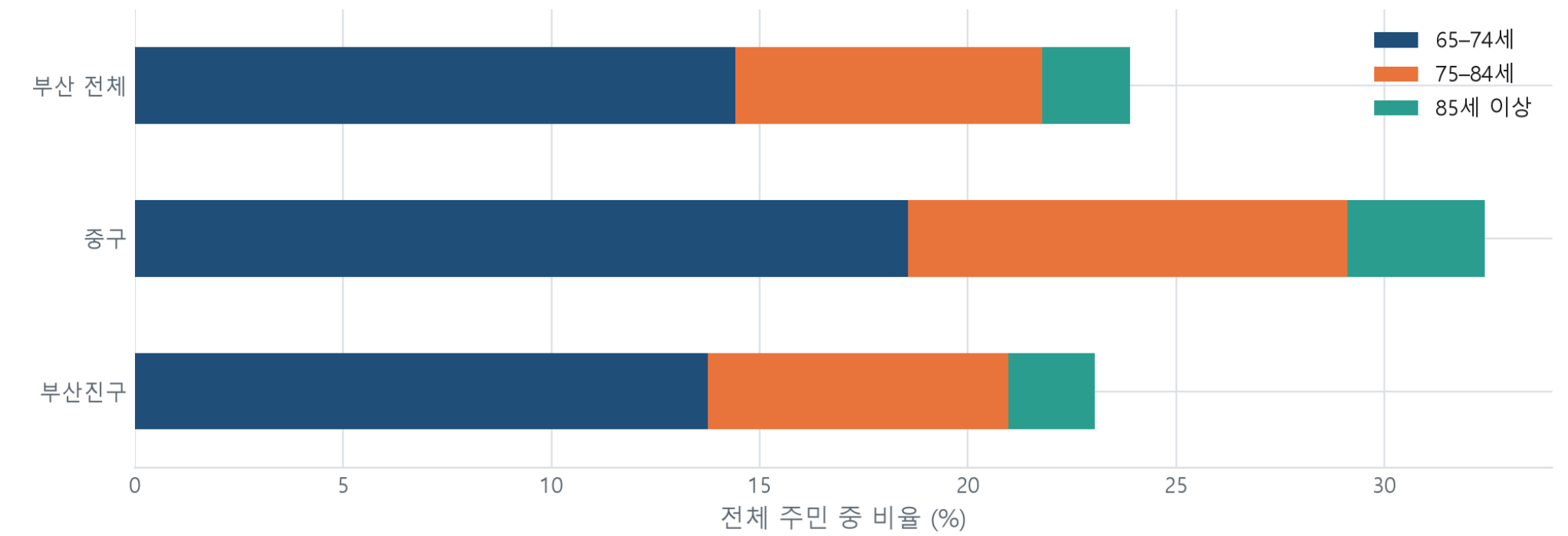


출처: 행정안전부 2020-2024년 12월 연령별 인구 CSV + 부산소방재난본부 C 신고

구 코드와 연도를 고정해 연결했다. 신고자의 나이를 뜻하지 않으며 유동인구·방문객 노출이 반영되지 않은 비율이다.

고령층 내부의 연령 구성

고령층을 연령 구간으로 나눠 지역 지원 검토의 배경을 확인



출처: 행정안전부 2024년 12월 연령별 인구 CSV

겹치지 않는 연령 구간. 고령 주민 수를 고령 신고 수·독거·고독사 위험으로 바꾸지 않는다.

실제 지원범위 | 필요한 근거

실제 지원 공백을 판정하기 위해 필요한 근거

현재 계산 가능	주민 연령 구성 · 신고 유형/시기 · 소방관서 소재지별 자원
지원 대상·지역	사업별 이용 자격, 담당 구역, 실제 이용자 지역 자료 필요
운영·수용 능력	운영 요일/시간, 정원, 담당 인원, 대기자·거절 기록 필요
현 단계 결론	기존 시설·사업이 없거나 미지원 지역이라고 판정하지 않음

출처: 이번 로컬 파일 점검 및 위 1차 분석 결과 · 미확보는 서비스 부재를 의미하지 않음

지원범위 측은 데이터 확보 현황의 시각화다. 실제 서비스 커버리지 분석은 미완료다.

정책 대안으로 연결하는 판단 조건

분석에서 정책으로 넘어갈 때의 판단 조건

소방 대응 보완	기록상 센터 구성 → 실제 출동/동시수요/도착시간 검증 → 취약 시간·구역이 반복될 때 배치 시나리오 비교
고령층 지원	고령 주민 맥락 → 실제 지원 대상·기존 사업 이용 공백 검증 → 방문건강·돌봄 연계 대안을 담당 기관과 검토
일자리 제안	수행 가능한 비의로 업무·훈련·감독·예산 먼저 확인 → 응급처치·전문 돌봄 인력 대체 효과로 표현하지 않음
효과 비교	같은 인력·시간·예산에서 도달 범위·대기·업무부담 비교 → 현재 자료만으로 개선율이나 신설 필요성 확정 불가

출처: 이번 로컬 파일 점검 및 위 1차 분석 결과 · 미확보는 서비스 부재를 의미하지 않음

정책 방향은 검증할 가설이다. 특정 정책의 효과나 기관 업무 근거를 이번 분석에서 확정하지 않았다.

추가 확보 자료와 재현·검증 기록

다음 판단	필요한 원본	현재 가능한 결론
소방 대응의 시간·공간 공백	출동/도착 시각, 당시 가용인원·차량, 관할·상호지원, 도로 통행조건	기록상 센터 구성까지 확인. 실제 접근성·업무량 미판정
고령층 건강·돌봄 지원 공백	사업별 자격·담당 구역·시간·정원·실제 이용·대기	주민 연령 맥락 확인. 미지원·시설 부족 확정 불가
정책 대안의 효과	같은 인력·시간·예산 조건, 수행 업무와 감독·평가 기준	대안 검토 조건 정리. 개선율·신설 효과 미계산

검증 결과

C 접수번호 574,662개 중복 없음. 구·동·유형·월·요일시간·센터 집계 합계 일치. 인구 연령 합계 일치. 관서 인원·차량 연결 누락 0건. 입력 25개·출력 40개 해시 검증 통과. 웹 시각화 12개 로딩 확인.

자료 및 재현 경로

부산소방재난본부 2020-2024 접수 원본의 로컬 A/B/C 전처리와 공식 컬럼 설명, 행정안전부 각 연도 12월 연령별 인구, 사용자 제공 소방관서 위치·인원·차량 CSV 3종을 사용했다. 소방자원의 기준일·공식 원문 URL은 미확인이다.

집계·해시·검증: output/부산진구·중구-1차분석/
제작·검증 코드: analysis/01_썸림진단/analyze_two_districts.py, verify_two_districts.py
이 PDF는 기존 1차 분석 결과를 통합한 문서이며, 신규 분석이나 정책 효과 입증을 추가한 문서가 아니다.